אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

7 - הנדסה אנליטית

מציאת קצה קטע

נוסחה: אם

$$M(x_M,\ y_M)$$

היא נקודת האמצע של קטע AB , ונקודה

$$A(x_1,\ y_1)$$

ידועה, אזי:

$$x_2 = 2x_M - x_1 \qquad y_2 = 2y_M - y_1$$

רמה 1: בניית ביטחון (תרגילים 1–8)

תרגיל 1

נתונה נקודת האמצע

$$M(3,\ 4)$$

ונקודה

$$A(1,\ 2)$$

מצא את הקצה השני של הקטע.

תרגיל 2

נתונה נקודת האמצע

$$M(5,\ 3)$$

ונקודה

$$A(2,\ 1)$$

מצא את הקצה השני של הקטע.

תרגיל 3

נתונה נקודת האמצע

$$M(0,\ 0)$$

ונקודה

$$A(3,\ -2)$$

מצא את הקצה השני של הקטע.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 4

נתונה נקודת האמצע

$$M(4,\ 1)$$

ונקודה

$$A(0,\ 0)$$

מצא את הקצה השני של הקטע.

תרגיל 5

נתונה נקודת האמצע

$$M(2,\ 5)$$

ונקודה

$$A(4,\ 3)$$

מצא את הקצה השני של הקטע.

תרגיל 6

נתונה נקודת האמצע

$$M(-1,\ 3)$$

ונקודה

$$A(1,\ 1)$$

מצא את הקצה השני של הקטע.

תרגיל 7

נתונה נקודת האמצע

$$M(3,\ 0)$$

ונקודה

$$A(1,\ -4)$$

מצא את הקצה השני של הקטע.

תרגיל 8

נתונה נקודת האמצע

$$M(6,\ 2)$$

ונקודה

$$A(4,\ 6)$$

מצא את הקצה השני של הקטע.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (תרגילים 9–16)

תרגיל 9

נתונה נקודת האמצע

$$M(1.5,\ 2.5)$$

ונקודה

$$A(0,\ 1)$$

מצא את הקצה השני של הקטע.

תרגיל 10

נתונה נקודת האמצע

$$M(-2,\ 4)$$

ונקודה

$$A(-5,\ 1)$$

מצא את הקצה השני של הקטע.

תרגיל 11

נקודת האמצע של קטע נמצאת על ציר

y

$$M(0,\ 3)$$

קצה אחד הוא:

$$A(-4,\ 0)$$

מצא את הקצה השני.

תרגיל 12

נתונה נקודת האמצע

$$M(2.5,\ -1)$$

ונקודה

$$A(1,\ 2)$$

מצא את הקצה השני של הקטע.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 13

נתונה נקודת האמצע

$$M(-3,\ -2)$$

ונקודה

$$A(0,\ 4)$$

מצא את הקצה השני של הקטע.

תרגיל 14

נקודת האמצע נמצאת על ציר

x

$$M(4,\ 0)$$

קצה אחד הוא:

$$A(7,\ -3)$$

מצא את הקצה השני.

תרגיל 15

נתונה נקודת האמצע

$$M(0.5,\ 3)$$

ונקודה

$$A(-2,\ 1)$$

מצא את הקצה השני של הקטע.

תרגיל 16

נתונה נקודת האמצע

$$M(-1,\ -4)$$

ונקודה

$$A(3,\ -2)$$

מצא את הקצה השני של הקטע.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (תרגילים 17–20)

תרגיל 17

מלבן $ABCD$ נתון עם:

$$A(2,\ 1),\quad B(8,\ 1),\quad C(8,\ 5)$$

א. מצא את נקודת האמצע של האלכסון AC.

ב. השתמש בעובדה שהאלכסונים של מלבן חוצים זה את זה כדי למצוא את D.

ג. חשב את אורך האלכסון AC.

תרגיל 18

קטע PQ נתון כך שנקודת האמצע שלו היא:

$$M(1,\ 2)$$

ונקודה אחת:

$$P(-3,\ 4)$$

א. מצא את הקצה השני Q.

ב. חשב את אורך הקטע PQ.

תרגיל 19

מקבילית $ABCD$ — האלכסונים של מקבילית חוצים זה את זה. נתון:

$$A(0,\ 0),\quad B(6,\ 0),\quad C(8,\ 4)$$

א. מצא את נקודת האמצע של האלכסון AC.

ב. מצא את D כך ש- M תהיה גם נקודת האמצע של BD.

ג. אמת את תשובתך על ידי חישוב נקודת האמצע של BD.

תרגיל 20

חוט חשמלי מתוח בין שני עמודים. עמוד ראשון ממוקם ב-:

$$A(2,\ 8)$$

נקודת האמצע של החוט ממוקמת ב-:

$$M(5,\ 3)$$

א. מצא את מיקום העמוד השני B.

ב. חשב את אורך החוט AB.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $B(5,\ 6)$

תשובה 2 $B(8,\ 5)$

תשובה 3 $B(-3,\ 2)$

תשובה 4 $B(8,\ 2)$

תשובה 5 $B(0,\ 7)$

תשובה 6 $B(-3,\ 5)$

תשובה 7 $B(5,\ 4)$

תשובה 8 $B(8,\ -2)$

תשובה 9 $B(3,\ 4)$

תשובה 10 $B(1,\ 7)$

תשובה 11 $B(4,\ 6)$

תשובה 12 $B(4,\ -4)$

תשובה 13 $B(-6,\ -8)$

תשובה 14 $B(1,\ 3)$

תשובה 15 $B(3,\ 5)$

תשובה 16 $B(-5,\ -6)$

תשובה 17 א. $M(5,\ 3)$
ב. $D(2,\ 5)$
ג. $|AC| = 2\sqrt{13}$

תשובה 18 א. $Q(5,\ 0)$
ב. $|PQ| = 4\sqrt{5}$

תשובה 19 א. $M(4,\ 2)$

ב. $D(2,\ 4)$

ג. אמצע $BD = (4,\ 2)$ ✓

תשובה 20 א. $B(8,\ -2)$

ב. $|AB| = 2\sqrt{34}$
